# 计算机学院 高级语言程序设计 课程实验报告

| 实验题目：实验十 泛型程序设计与 C++标准模板库 | | 学号：202200130077 |
|---|---|---|
| 日期：2023.5.10 | 班级：22 级人工智能 | 姓名：薛润泽 |
| Email： | | |

实验目的：

1. 了解 C++标准模板库 STL 的容器类的使用方法
2. 应用标准 C++模板库 STL 通用算法和函数对象实现查找与排序
3. 熟悉鲲鹏 C++程序设计

实验软件和硬件环境：

实验软件：Visual Studio 2022

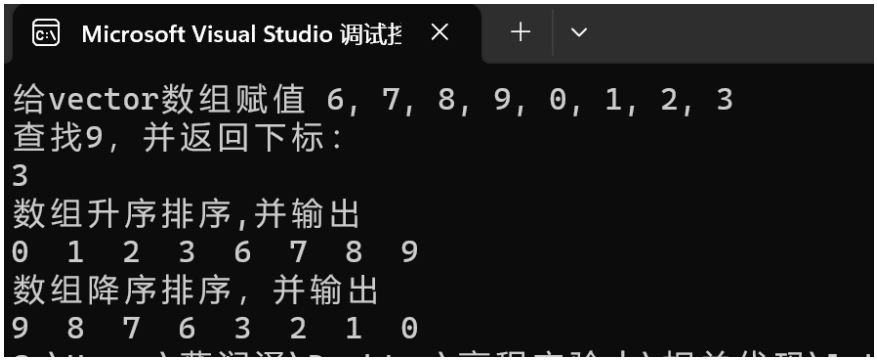
硬件环境：12th Gen Intel Core TM i5-12500H

实验步骤与内容：

1. （1）




（2）

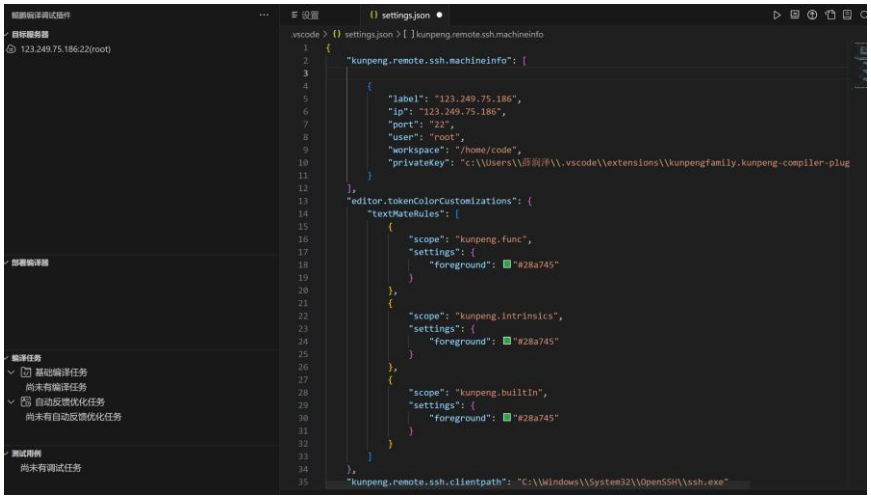



2.

泛型程序设计和 STL 模板库的特点和优势：泛型程序设计的主要思想是将算法从特定的数据结构中抽象出来，使算法成为通用的、可以作用于各种不同的数据据结构，当容器类模板修改、扩充时也不必重写大量算法函数，提高了软件的复用性，降低了重复的代码量，这一过程中使用了“概念”来描述泛型程序设计中作为参数的数据类型所需具备的功能。而 STL 模板库同样大量使用了“概念”，定义了一套概念体系，为泛型程序设计提供了逻辑基础。

华为云扩展实验：

1. Devkit 插件使用情况如图：







代码输出如图：




心得和感受：在本机上使用鲲鹏插件时既可以使用密码连接云服务器，也可以使用密钥连接云服务器，但是使用密码连接到云服务器后，仍然需要公钥和私钥来获取本机信任（注意公钥和私钥是在本地中执行命令获取，产生到 D 盘中），获取本机信任连接成功后，就可以使用云服务器的主机进行代码的编

译了。我的直观感受是，本地机只需要进行接受信息，不需要参与运算。所以可以很大程度减轻本地机的负担。如果运用得当，可以提高代码运行效率，从而通过借用云服务器的方式降低运行成本。

3.

```
          ================================================
请选择:2
您选择了2=显示信息
    学号     姓名     平时     期末
         1  zhansgan      80.0      90.0
         2     lishi      88.0      87.0
          ================================================
          =              欢迎使用成绩管理系统              =
          =           1=录入学生      2=显示信息           =
          =           3=排序总评      4=查找学生           =
          =           5=插入学生      6=删除学生           =
          =           7=统计人数      8=排序期末           =
          =           0=退出                              =
          ================================================
请选择:3
您选择了3=排序总评
    学号     姓名     平时     期末
         2     lishi      88.0      87.0
         1  zhansgan      80.0      90.0

          ================================================
          =              欢迎使用成绩管理系统              =
          =           1=录入学生      2=显示信息           =
          =           3=排序总评      4=查找学生           =
          =           5=插入学生      6=删除学生           =
          =           7=统计人数      8=排序期末           =
          =           0=退出                              =
          ================================================
请选择:8
您选择了8=排序期末
    学号     姓名     平时     期末
         1  zhansgan      80.0      90.0
         2     lishi      88.0      87.0

          ================================================
          =              欢迎使用成绩管理系统              =
          =           1=录入学生      2=显示信息           =
          =           3=排序总评      4=查找学生           =
          =           5=插入学生      6=删除学生           =
          =           7=统计人数      8=排序期末           =
          =           0=退出                              =
          ================================================
请选择:
```

实现过程：将代码复制保存到本地（注意编码格式要求 utf-8，否则会出现乱码）。并按照要求上传到云服务器新建的 test 文件夹中，运行编译代码生成 test 可执行文件，并使用./test 命令运行该可执行文件。通过 1=录入学生，2=显示信息，3=排序总评，4=查找学生 等操作使用成绩管理系统。

新增加操作 8 排序期末，仅仅使用期末考试的成绩对学生名次进行排序，使用操作如上图，因为 zhansgan 的期末考试成绩高于 lishi，所以 zhansgan 排

在第一位，lishi 排在第二位。

**结论分析与体会：**

（1） 鲲鹏实验中，我们可以调用远程服务器来为我们的代码编译，降低了本机的运行压力。

（2） 泛型程序设计的主要思想是抽象算法的特定数据结构，而 STL 库良好的做到了这一点，并且为泛型程序设计提供了一整套的概念以及逻辑基础。

**就实验过程中遇到的问题及解决处理方法，自拟 1－3 道问答题：**

鲲鹏编译实验中，服务器怎么连接？

（1） 在本机的命令行中运行获取密钥的代码，通过密钥连接

（2） 如果密钥无法连接，那么需要使用服务器密码连接，连接成功后仍然需要使用密钥让远程主机获取本机的信任。